

Chủ đề: So sánh hiệu năng và khả năng mở rộng giữa cơ sở dữ liệu SQL (MySQL) và NoSQL (MongoDB).

1. BẢNG TỔNG HỢP VÀ ĐÁNH GIÁ NGUỒN THÔNG TIN

Nguồn 1: Báo khoa học (Tập chí)

- **Tên tài liệu:** *A systematic literature review on performance evaluation of sql and nosql database architectures* (Salahuddin et al., 2024).
- **Đánh giá 5 tiêu chí:**
 - *Tác giả:* Nhóm nghiên cứu thuộc Đại học Superior.
 - *Xuất bản:* Tạp chí *Journal of Computing & Biomedical Informatics*.
 - *Phương pháp:* Tổng quan tài liệu hệ thống (SLR).
 - *Trích dẫn:* Hơn 10 lần (dù mới xuất bản).
 - *Cập nhật:* Năm 2024.
- **Phân tích Ưu/Nhược điểm:**
 - *Ưu điểm:* Cung cấp cái nhìn toàn cảnh về xu hướng nghiên cứu hiện tại giữa SQL và NoSQL. Phương pháp nghiên cứu minh bạch, tài liệu rất mới.
 - *Nhược điểm:* Là bài tổng hợp nên không có số liệu benchmark (đo kiểm) code thực tế do chính nhóm tác giả chạy.
- **Xếp hạng độ tin cậy: Rất cao (hạng 1)**

Nguồn 2: Cơ sở dữ liệu học thuật (Google Scholar)

- **Tên tài liệu:** *Analysis and comparison of document-based databases with sql relational databases: Mongodb vs mysql* (Deari et al., 2018).
- **Đánh giá 5 tiêu chí:**
 - *Tác giả:* Nhóm chuyên gia Khoa học Máy tính từ Đại học SEEU.
 - *Xuất bản:* Kỷ yếu *International Conference on Information Technologies*.
 - *Phương pháp:* Thực nghiệm đo tốc độ truy vấn (Query response time).
 - *Trích dẫn:* 33 lần (Google Scholar).
 - *Cập nhật:* Năm 2018.
- **Phân tích Ưu/Nhược điểm:**
 - *Ưu điểm:* Cung cấp số liệu đo lường trực tiếp tốc độ đọc/ghi giữa MySQL và MongoDB, rất sát với yêu cầu thực tế của lập trình viên.
 - *Nhược điểm:* Dữ liệu thực nghiệm từ năm 2018 nên cấu hình phần cứng thử nghiệm có thể chưa phản ánh đúng tốc độ của các máy chủ đám mây hiện nay.
- **Xếp hạng độ tin cậy: Cao (hạng 2)**

Nguồn 3: Sách chuyên khảo (Sách điện tử)

- **Tên tài liệu:** *Next Generation Databases: NoSQL, NewSQL, and Big Data* (Harrison, 2018).
- **Đánh giá 5 tiêu chí:**
 - *Tác giả:* Guy Harrison, chuyên gia cơ sở dữ liệu với hơn 20 năm kinh nghiệm.
 - *Xuất bản:* Apress (Nhà xuất bản chuyên sách CNTT uy tín).
 - *Phương pháp:* Hệ thống hóa lý thuyết và kiến trúc hệ thống phân tán.
 - *Trích dẫn:* Hơn 350 lần.
 - *Cập nhật:* Năm 2018.
- **Phân tích Ưu/Nhược điểm:**
 - *Ưu điểm:* Giải thích gốc rễ nền tảng lý thuyết (Định lý CAP, BASE, ACID) cực kỳ dễ hiểu, giúp sinh viên xây dựng bộ khung kiến thức vững chắc.
 - *Nhược điểm:* Nội dung hơi nghiêng về việc quảng bá các công nghệ NewSQL thay vì chỉ tập trung so sánh SQL và NoSQL đơn thuần.
- **Xếp hạng độ tin cậy: Cao (hạng 3)**

Nguồn 4: Nguồn mở trên Internet

- **Tên tài liệu:** *SQL vs NoSQL Databases: What's the Difference?* (AWS, 2024).
- **Đánh giá 5 tiêu chí:**
 - *Tác giả:* Đội ngũ kỹ sư đám mây của Amazon Web Services (AWS).
 - *Xuất bản:* Tài liệu kỹ thuật trên website chính thức của AWS.
 - *Phương pháp:* Hướng dẫn kỹ thuật thực chiến và best practice.
 - *Trích dẫn:* Không có thống kê (Tài liệu doanh nghiệp).
 - *Cập nhật:* Năm 2024.
- **Phân tích Ưu/Nhược điểm:**
 - *Ưu điểm:* Mang góc nhìn thực dụng từ một trong những tập đoàn công nghệ lớn nhất thế giới, giúp hiểu rõ cách các doanh nghiệp lớn quyết định chọn loại cơ sở dữ liệu nào.
 - *Nhược điểm:* Không phải là báo cáo học thuật qua bình duyệt (peer-review) và có mang tính chất hướng người dùng sử dụng dịch vụ đám mây của AWS.
- **Xếp hạng độ tin cậy: Khá (hạng 4)**

2. DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Amazon Web Services (AWS) (2024) *SQL vs NoSQL Databases: What's the Difference?*. [Trực tuyến]. Có tại: <https://aws.amazon.com/nosql/>
- Deari, R., Zenuni, X., Ajdari, J., Ismaili, F. và Raufi, B. (2018) 'Analysis and comparison of document-based databases with sql relational databases: MongoDB vs mysql', *Proceedings of the International Conference on Information Technologies*, tr. 1-6.
- Győrödi, C., Győrödi, R., Pecherle, G. và Olah, A. (2020) 'A comparative study of MongoDB and MySQL', *Journal of Big Data*, 7(1), tr. 1-18.
- Harrison, G. (2018) *Next Generation Databases: NoSQL, NewSQL, and Big Data*. Berkeley: Apress.
- MongoDB (2024) *Comparing SQL and NoSQL Databases*. [Trực tuyến]. Có tại: <https://www.mongodb.com/compare/sql-vs-nosql>
- Nayak, A., Padhye, A. và Majeed, A. (2020) 'Comparing the performance of NoSQL and SQL databases', *International Journal of Computer Applications*, 173(3), tr. 35-40.
- Patel, S., Kumar, S., Katiyar, S., Shanmugam, R. và Chaudhary, R. (2020) 'MongoDB vs MySQL: a comparative study of MongoDB and MySQL based on their performance', *Technical report, EasyChair*, 2020.
- Raje, A. và Jagdale, A. (2018) 'Sql vs NoSql: NewSql the solution for big data', *Proceedings of the 4th Somaiya International Conference on Technology and Information Management*, tr. 1-5.
- Sadalage, P. J. và Fowler, M. (2019) *NoSQL Distilled: A Brief Guide to the Emerging World of Polyglot Persistence*. Boston: Addison-Wesley.
- Salahuddin, M., Majeed, S., Hira, S. và Mumtaz, G. (2024) 'A systematic literature review on performance evaluation of sql and nosql database architectures', *Journal of Computing & Biomedical Informatics*, 7(02).
- Tudorica, B. G. và Bucur, C. (2021) 'A comparison between several NoSQL databases with comments and notes', *Proceedings of the RoEduNet Conference*, IEEE, tr. 1-5.